

AI 时代新文明主体的诞生

王德生

Demai International Press · 2026 年 9 月 16 日

摘要

本文从一个看似日常的句子出发："我要惩罚你。"追问惩罚究竟指向什么，会发现它从来碰不到所谓"主体"，只能动到挂在同一个地址上的未来路径。同一个追问放到客体一端，康德的物自体也随之松脱：客体不是藏在现象背后的东西，而是许多次互动汇聚、对齐的那个地址。再往下追，"现象是被给予的"这句话本身出了问题——"给予"这个动词自带给出者、被递之物和接收者三件结构，主体实体与客体实体正是被这一个动词一头一尾同时造出来的。本文用一次视觉图像的形成说明现象不是被递送的货，而是一整套结构运行出来的显露，并给出一张表：同一次发生，在一号位侧重下显为客体（对比·粒子·真），在二号位侧重下显为互动（变化·波·善），在三号位侧重下显为主体（分布·场·美）。三格同阶，没有谁先于谁。以此表为尺，历代哲学家对"现象"的定义分歧可以逐一落格，各家各读对了一格，错在把一格当成全体。

由这张表推出的关键判断是：所谓"自然人主体"不是本体论事实，而是一条会计恒等式在"器具可以公共消除"的条件下成立的结果。AI 作为一种会随着对话史私有化、随人而变的语言器具集合，第一次破掉了这个条件，于是真正在生产判断的成了"人—AI 对话复合体"，账本却仍旧记在粒子式的"人"头上。这就是本文所说的新文明主体的诞生——不是一个新的实体降生，而是三号位的场第一次无法再按粒子记账。这一诞生几乎冲击每个行业，而影响最大的是教育、经济、法律、健康四个领域，因为它们不是普通行业，而是制造、定价、归责、养护"自然人主体"这个单位的四根柱子。本文进一步把"自然人"拧紧为一个概念的发生：它是主体经过器具消去这个动作时生出来的概念，三个世界各发生一次，各有一条律；它的消失要定址到具体的 SDE 行为上，条件是 AI 已进入且竞争规则允许器具进入。借车与身体锻炼的先例，本文预测理念界的自然人不会单纯消失，而会搬进自我界，在一种 AI 只供负荷、人供操作的脑保健里重新发生，其落脚点在类比、演绎、归纳三种操作的形式上。文末给出这条判断可以被推翻的十一处。

关键词：主体性；物自体；现象；号位侧重；人—AI 复合体；公共可消除性；概念发生；认领；脑保健；文明主体

导言：从一句话开始

哲学上的大问题往往不从大问题开始，而从一句人人会说、谁也不去细想的话开始。"我要惩罚你"就是这样一句话。说这句话的时候，说话者以为自己指向了一个人，一个可以被抓住、被打击、被要求承担的"主体"。法律把这叫做责任主体，伦理学把这叫做道德主体，教育把这叫做要被培养的人格，经济把这叫做要被计价的劳动者。这四个名字指的仿佛是同一个东西，而且这个东西仿佛一直在那里。

本文要做的事情是把这句话拆开，看看惩罚到底落在哪里。拆到底会发现，它落不到任何一个"主体"上，只能落到某个地址上的未来路径集合。这个发现本身并不惊人，惊人的是它可以对称地推到另一端：客体也不是实体，康德为客体一端留下的物自体同样是一个被实体化的位置。而两端的错误出自同一处，即"现象是被给予的"这句话里那个"给予"。换掉这个动词，把现象读成发生、读成显露，主体和客体就都退成了同一次发生在不同侧重下的读法。

这个追问的方法值得先说一句。本文不打算先给"主体"下定义再看它有没有，而是反过来：看制度实际上在对什么东西下手，看眼睛实际上在做什么，看一件器具实际上改变了哪一项。凡是能被下手、能被做出来、能被改变的，才是真的在那里的东西；下不了手的，多半是一个被实体化了的位罝。这个方法从惩罚开始，一路用到客体、现象、自然人和 AI。

这本来只是一场本体论的清理。它之所以在今天变得急迫，是因为一件从未有过的器具出现了。人类历史上所有的器具，笔、书、望远镜、法典、机器，都是公共的：人人用的是同一种，所以在人与人的比较里，器具这一项可以互相抵消，剩下的差值就记在人头上，于是有了"自然人主体"这个记账单位。AI 不是这样。它随着对话史变成"你的"那一份，器具项从公共变成私有，再也消不掉。真正在做事的变成了人与 AI 的对话复合体，而教育、经济、法律、健康这四根柱子仍然按单个的人发证、定价、追责、养护。这就是本文所说的"新文明主体的诞生"：不是某个新东西出生了，而是旧的记账单位第一次在制度上失效，三号位的场第一次露出它本来的样子。

下面分十七章推进。前六章做本体论的清理，第七、八章给出"自然人是器具消去时发生的概念"以及 AI 破掉了哪一项，第九章把三个世界的三条律分开并把定址收到行为，第十、十一章落到四根柱子和几乎所有行业，第十二章借车与身体锻炼的先例回答自然人去了哪里，第十三章给出脑保健，第十四章正面回答"新文明主体是什么、不是什么"，第十五章讲新单位上三大主权的重新分配，第十六章划清与前人的边界，第十七章列出本文可以被推翻的地方。

第一章 惩罚指向什么

先看惩罚这件事在做什么。

一件行为已经发生，就再也改不了。徒刑改不了那一刀，罚金改不了那一笔挪用，吊销执照改不了那一次误诊。惩罚所能动的，全部在那件事之后。仔细看刑罚的种类，会发现它们动的东西有一个共同点：徒刑拿走的是可支配的时间，罚金拿走的是所持之物，吊销拿走的是资格和进场权，前科拿走的是往后别人给予的信任。四样都不是过去，都是**未来的可达路径**。惩罚是对一个人接下来还能走哪些路的修剪。

这就要求一个前提：过去那件事和未来那些路径必须挂在同一个地址上，否则修剪未来对过去毫无意义。这个地址由三样东西撑起：身体的连续、身份的连续、记录的连续。三样连续合起来，才有一个“账户”，才能把过去那一笔写到未来的路径上。所谓“主体性承担”，说到底就是这一个动作：回写。它是一次把过去写进未来的记账操作，不是对某个“我”的打击。“我要惩罚你”这句话之所以显得虚幻，就是因为它把这条**连接**说成了一个**实体**，好像有一个东西站在那里等着挨打。

把这四样再看一遍，会发现它们之间有一个次序。时间是最底层的路径，一切别的路径都要在时间里走，所以徒刑是最重的，它一次拿走全部路径。财物是可以再挣的，所以罚金轻。资格拿走的是某一类路径的进场权，别的路径不受影响，所以吊销介于两者之间。信任最特别，它不由制度直接拿走，而由旁人在往后每一次互动里各自扣减，所以前科的重量没有上限也没有定数。四样的轻重，正好是它们所修剪的未来路径的宽窄。这个次序说明刑罚的设计者从来就是在给未来路径定价，只是没有用这个说法。

惩罚还有一部分根本不指向被罚者。一般预防指向旁观的第三方，刑罚要做给他们看；报应指向受害者和共同体的账本，要让账“平”。这样算下来，被罚的那个人常常只是这次回写借用的地址，真正被改变的是整个社会对未来的预期分布。

把这件事放到 AI 身上，问题会露得更彻底。一个人对大模型说“我要惩罚你”，可模型这边找不到那个账户。对话之间没有连续的、属于它的未来可以被拿走；就算它有记忆，那份记忆也不是它能被剥夺的持有。真正能动到一个模型的只有改训练、改版本，而那已经不是惩罚，是**改写乃至替换**：地址本身被换掉了。这反过来照出人的情形。当刑罚的目标变成“矫正”的时候，它想要的其实也是改写一个人未来的倾向，只不过人不能被换版本，只好借时间和痛苦去慢慢改。

这里顺带把“责任”和“归责”分开。责任是一个人对未来路径的承担，它发生在自我世界，是一种承受；归责是制度把过去那一笔写到某个地址上的操作，它发生在现实世界，是一种记账。两者过去总是重合的，因为记账的地址和承受的身体是同一个人。一旦记账的地址上多了别的东西，比如一套不归法律管辖的配置，归责就可能写到一个不能承受的地方，而承受落在一个没有被写到的身体上。这个分离在本文后半部分会反复出现，它是新文明主体诞生时最痛的一处。

一句话收住：惩罚指向的不是主体，而是同一地址上的未来路径集合。主体性，是我们给这个地址起的名字。

第二章 物自体：同一错误犯在另一端

把惩罚拆到底，得到的是"主体是一个地址，不是一个实体"。这个结论并不只对主体成立。

康德的推论是这样走的：现象是被给予的，不是我造的，所以现象背后必有一个"给予者"；这个给予者不在现象里，所以不可知。前一步看起来无害，后一步出了事。他把"必有来源"直接读成了"必有一个实体在那里当来源"。这和把"必须有人负责"读成"必有一个主体实体可以挨打"是同一个动作，都是把一个**位置**实体化了。

客体其实也是一个地址。不同的人、不同的仪器、不同的时刻去碰"同一块石头"，得到的读数各不相同，却能互相对得上、互相预测。客体就是这些**互动结果汇聚、对齐的那个地址**：它把许多次互动绑在同一个名字下，让下一次互动可以被预期。主体地址绑的是"过去那件事"和"未来的路径"，客体地址绑的是"许多次互动"和"下一次的读数"。两边结构对称，都是绑定，都不是藏在后面的东西。

一块石头的例子还可以推得更细。地质学家看到的是矿物组成和成岩年代，雕刻家看到的是纹理走向和能不能下刀，孩子看到的是能不能打水漂，蚂蚁碰到的是一堵过不去的墙。四种读数彼此不同，但四者互相不矛盾，而且每一种都能被另一种预测到一部分：地质学家能从矿物推出雕刻家会遇到什么硬度，雕刻家能从纹理推出孩子扔出去会怎样翻转。"这块石头"就是这四组读数能互相预测的那个地址。把这个地址说成"石头本身"，再问"石头本身在读数之外是什么"，问的就是一个由地址的语法逼出来的问题，答案只能是"不可知"，因为问题已经把答案排除在一切读数之外了。

那么物自体封住的是什么？它封住的是一处亏空。既然客体只是汇聚地址，就总有一部分东西是任何一次互动都没有穷尽的，而且下一次互动还可能冒出新差异。康德把这份"没穷尽、会顶回来"的余量整个打包，放到现象背后，宣布不可知。其实这份余量并不在背后，它在**互动的前方**：它是尚未发生的那部分，不是早已存在却看不见的那部分。

这样一来，一条流行的式子就要改写。知识=F（主体，客体，互动），这条式子把前两项写成自变量，默认它们先于互动而在。如果主体和客体都只是地址，它们就不是自变量，而是**和现象一起在互动中被定出来的**。于是现象的来源既不是客体，也不是主体，而是那次发生本身。

要守住一处。否认客体实体很容易滑向"世界随我怎么说"。必须保留一个事实：世界会**顶回来**，互动的结果不由主体任意决定。这份抵抗是真的，但它是互动里的一个特征，不能当作"背后有实体"的证据。同时要划清边界：尼采嘲笑过物自体，马赫拆过它，怀特海批评过"误置具体性"，罗韦利的关系量子力学也不承认脱离关系的属性。拆掉物自体并不新，新的地方要落在**"抵抗从哪里来、为什么不同人的读数能对齐"**这件事上。这个问题留到第四、五章回答。

第三章 "给予"这个动词

第二章说康德推论的"前一步没错",这句话本身是错的,要收回。错就错在"现象是被给予的"。

"给予"这个词自带一整套结构。说现象是"被给予的",就预设了三样东西:一个给出者,一件被递过来的东西,一个接收者。康德的整个布局都从这个动词长出来:给出者成了物自体,接收者成了感性的"接受性",现象成了中途递送的那件货。所以物自体不是推论推出来的,而是**"给予"这个语法先替他占好的位置**。被动语态要求有施事者,他只是把这个空位填上,再宣布填进去的东西不可知。

主体那一端也是这个词造出来的。有"被给予",就要有一个先在那里、等着收货的容器。主体实体和客体实体是被同一个动词一次造出来的,一头一尾。所以前两章拆的两个实体,病根在同一处:**把现象想成一次传递**。

换掉动词之后是什么?现象不是被递过来的,而是**发生的**,是显露出来的。它不从哪里出发,也不送到哪里去。所谓"主体""客体",是事后给这次发生的两端贴上的地址,并不是事先已经在两端等着的东西。这样,"来源者是谁"这个问题就不必回答,因为它本身是由"给予"这个动词逼出来的假问题。

这个语法有多深,可以从日常语言里看出来。我们说"看到",说"听见",说"接收到信息",说"数据输入",说"刺激到达感官",每一个动词都是传递语法:有一个东西从外面来,到了里面。连神经科学的教科书也这样写,光"进入"眼睛,信号"传到"皮层。这些说法在描述光和电的走向时没有错,错在把这条走向当成了现象本身的走向,好像画面也是沿着这条线被运进来的。第四章会用视觉的事实说明,画面不在这条线上的任何一点,它是这条线以外的东西。

"不是我造的"这层意思仍然要保住。康德用"给予",是想守住一点:现象不由我任意决定。换成"发生"以后,这一点照样成立,只是理由换了。现象不由我决定,不是因为有人给我,而是因为**这次发生不归任何一个地址所有**,主体端和客体端都支配不了它。所谓世界的抵抗,就是发生不听任何一端调遣。

要划清一处。塞拉斯批过"所与的神话",但他拆的是认识论上的"所与",即不经推理就能作为知识基础的东西,并没有拆"传递"这个结构本身。胡塞尔更是把"被给予性"当作现象学的地基,马里翁又把"给予"推到饱和现象的极致。所以"现象不是被给予的,而是发生的,主客是发生后贴上的地址",这一步比塞拉斯走得深,也和胡塞尔、马里翁正面相撞。

现在还剩一道真问题:既然没有被递来的同一件东西,不同的人对"同一个"现象的读数为什么能对齐?这一处要靠发生本身的结构来回答,不能再请回任何一个实体。

第四章 视觉图像：一个现象的发生

拿最日常的现象来看：睁开眼睛，看见一幅画面。

这幅画面在任何一处都不曾等着被递送。它不在物体里，物体表面只有反射；不在光里，光子不带"颜色"，只有波长；也不在视网膜上，视网膜有盲点，眼球每秒跳动好几次，落在视网膜上的是破碎、抖动、倒置的刺激。可我们看到的是一幅完整、稳定、有颜色的画面。这幅画面在任何一个环节里都找不到现成的样子，它是视觉这一整套结构运行出来的。所以"被给予"不对，因为根本没有一件完整的货在路上。

几个事实都指向"发生"而不是"传递"。盲点被自动补上，补进去的东西外界并没有提供。颜色恒常性让一张白纸在黄灯下和日光下都显得是白的，而进入眼睛的光其实完全不同。扫视期间的画面被抑制，我们却感觉不到中断。双眼视差被合成为一个深度，两幅平面图在任何一只眼睛里都不曾是立体的。这些都说明图像是被做出来的，而且做法由这套视觉结构决定，不由物体决定。

这样一来，"客体"的位置也就清楚了。在这次视觉发生里，客体只是参与其中的一个位置，它不是图像的原件。图像也不是客体的复印件，而是结构、互动、对象三方一起显露出来的东西，去掉任何一方，图像都不会发生。三方里也没有哪一方能单独称作"来源"。

还有一件事把"发生"这个说法坐实：视觉可以被训练。放射科医生看一张胸片，看到的東西和外行看到的不一样，不是因为他的眼睛收到了更多的光，而是因为他的视觉结构被几千张片子改过了。同一张片子，发生在他那里的图像和发生在外行那里的图像就是两幅。如果图像是被递过来的，训练改变不了递过来的东西；图像既然能被训练改变，它就是在接收端这套结构里发生的。这也预告了本文后半部分的一件事：一套会随对话史改变的器具，改的正是这套发生的结构。

上一章留下的问题在这里有了初步回答。不同的人读数为什么能对齐？不是因为大家收到了同一件东西，而是因为大家的视觉结构同型：同一物种的视网膜、同一类皮层加工、同一种互动方式。同型的发生器碰到同一个位置，就生出可以互相对得上的图像。这也能解释对不齐的情形：色盲者、蜂类、经过训练的放射科医生，结构不同，发生出来的现象就不同。这里用不着请回物体实体来担保"同一个"。

要划清一处。赫尔姆霍茨的"无意识推理"、今天的预测加工理论都承认图像是被构造的，但它们保留了一个"隐藏原因"，大脑去推断它、去预测它。这个隐藏原因其实是换了件衣服的物自体。生成主义已经往"互动中生成"走了，只是没有把客体也降为位置。所以关键的一刀要落在这里：构造论可以说图像是造出来的，但仍然认为有东西在背后被表征；发生学则认为背后没有被表征的原件，图像就是这次发生的显露本身。

第五章 一张表：三个号位

第四章把客体说成视觉发生里的"一方"，这个说法还差一步。客体不是发生里的一方，而是一整次发生在某种侧重下的显露。客体不是参与者，是一种显露方式。主体也是。互动也是。

把这一步写成一张表：

号位	显露为	认识	物理	价值
一号位	客体 O	对比	粒子	真
二号位	互动 I	变化	波	善
三号位	主体 S	分布	场	美

一号位：客体。 三个词各落在一个层面，说的是同一个侧重。对比是认识层：客体性首先是"这个不是那个"，边界一旦划出并稳定下来，就有了"一个东西"，物体就是对比停住的地方。粒子是物理层：定域、可数、可以拿来拿去；量子力学里同一个过程，在某种测量互动下显为粒子，换一种互动就显为波，所以粒子性是一种显露方式，不是底层本来的样子。真是价值层：真不是"符合物自体"，而是一号位显露所带的那种稳定，即对比能够复现、能够被不同的人对上。前面反复留下的"读数为什么能对齐"，到这里有了更准的答案：**对齐本身就是一号位侧重的特征**，不需要背后有一个原件来担保。

这也说清了物自体是怎么造出来的：把一号位侧重的显露从整次发生里单独抽出来，丢掉二号位、三号位的支撑，再当作独立实体摆到现象背后，就成了物自体。康德说它不可知，因为它本来就不能脱离那次互动而单独存在，想单独去看，自然什么也看不到。这条说法可以被检验：如果客体性只是侧重，那么同一个存在换一个侧重，"客体感"就该退下去。河流在一号位侧重下是"一条河"，可以命名、可以画在地图上；侧重转到变化，它就是水不断流过的过程，赫拉克利特说的"不能两次踏进同一条河"正是这一面，此时"客体"就松动了。组织、城市、疾病都有同样的摆动。拿疾病来看最清楚。一号位侧重下，疾病是一个可以命名、可以编码、可以在报告单上写出来的东西，医学的分类学和诊断学都在这一格；二号位侧重下，疾病是一个过程，从潜伏到发作到转归，病程学、流行病学在这一格；三号位侧重下，疾病是一片分布，落在哪些人群、哪些器官、哪些生活方式上，公共卫生和体质学在这一格。同一种病，三个学科各读一格，谁也不能说自己读的才是"病本身"。医学史上"疾病是实体还是过程"的争论，从帕拉塞尔苏斯到西登汉姆到今天，争的就是一号位和二号位哪个优先，而按这张表，没有哪个优先。

三号位：主体。 主体不是一个点，是一片分布。主体没有一个可以指着说"就在这里"的位置，它是同一次发生在三号位侧重下的显露：注意落在哪里、意图伸向哪里、哪些可能被当作"我的"。这些东西铺开成一片，有浓有淡，不是边界清楚的一件东西。

所以找不到"我"的那一个核，不是因为藏得深，而是因为三号位的显露本来就不以个体的形式出现。这正好接回第一章：惩罚指向"同一地址上的未来路径集合"，那个"集合"其实就是分布。惩罚碰不到主体实体，是因为主体本来就是场；刑罚能做的只是改这片场的形状，把某些路径压下去，把另一些路径抬起来。"主体性承担"之所以显得虚，是因为它用一号位的语法去说一件三号位的事，好像有一个粒子可以挨打。

"场"也说明主体为什么打不碎。最近几十年哲学说"主体被打碎"，打碎的是一号位意义上的主体，即那个被当成粒子的笛卡尔式的"我"。场本来就没有可以打碎的整块，只能重新分布。所以危机是真的，但它是一号位读法的危机，不是主体本身的消失。"美"落在三号位也就不奇怪了：审美判断一向被认为最"主观"，理由常被说成是私人的、任意的；按三号位来读，它主观，是因为它对整片分布的形状最敏感，即对配置、比例、势是否相称最敏感，而不是因为它关在某个人的心里。美是一种布局里蓄着的可能。

二号位：互动。变化、波、善。"给予"错在哪，到这里才算说透：给予是用一号位的语法去读二号位，把互动想成一个粒子从一端被运到另一端。可二号位是波。波不搬运东西，它传播的是变化。所以现象不是被递过来的货，而是一次变化的展开。善落在二号位也有依据：伦理问的始终是"怎么做"，是行动的方向和路径的好坏，这正是变化的侧重。真问"是不是这样"，美问"布局是否相称"，善问"往哪里变"。

三格同阶。那条式子的亏空到此消掉。知识=F（主体，客体，互动），写成三个自变量，是把同一次发生的三个侧重当成三件先在的东西。其实它们同阶，没有谁先于谁，互动也不夹在主客"之间"。"这份知识是谁的"于是成了错问：侧重在一号位，读出来是客体的特征；在三号位，读出来是主体的分布；在二号位，读出来是互动的变化。说的是同一次发生。

这张表可以回头把第一章的刑罚三派分开。报应论要"账平"，一笔对一笔，这是一号位的真；矫正论要改人往后的走法，这是二号位的善；一般预防做给旁人看，改的是整片社会的场，这是三号位意义上的布局。历来三派争哪一个才是刑罚的"本质"，按这张表看，它们争的是同一次惩罚在三个号位上的侧重，各自只读了一格。

要划清一处。怀特海的过程哲学、罗韦利的关系量子力学，都把过程或关系放在实体之前，等于让二号位压过一、三号位。这张表不让任何一格优先，三格同阶，互为侧重。这是它和过程哲学、关系本体论的分界。勒温的心理场论、古尔维奇的意识场、哈钦斯的分布式认知，都把心灵或主体往"场""分布"那边推过，但它们都没有把主体性和客体性放进同一次发生的不同号位侧重里对称处理，更没有让对比与分布、粒子与场、真与美这几对词在号位上对齐。

第六章 现象是什么

有了这张表，可以回答一个历来聚讼不休的问题：现象是什么。

现象难定义，是因为每位哲学家都只读了同一次显露的某一个号位，然后把这一格当成了现象的全部。统一的说法是：**现象，就是一次发生的显露本身**。它不是背后某物的影子，也不是递到某人手里的货。侧重在一号位，它显为"某物的样子"；在二号位，显为"正在变的过程"；在三号位，显为"呈现给某个意识的场"。

这个词原本就不是被动的。希腊文 *phainomenon* 来自 *phainesthai*，是中动态，意思是"显出自身"，既不是"被给出"，也不是"去给出"。海德格尔特意指出过这一点。后来的"被给予""表象"，是在拉丁化和近代认识论里一步步把中动态读成了被动态。所以回到"显露"，不是另起炉灶，而是回到这个词本来的语态。

各家的差异可以这样落格：

哲学家	现象是什么	读的是哪一格
柏拉图	可感世界，理念的摹本	一号位，并把"真"移到背后的理念
康德	经验直观的对象，与物自体相对	一号位，客体的样子，真的来源另置
休谟	心中的印象与观念	三号位，但只剩私人一端
黑格尔	本质的自我显现，在运动中展开	二号位，变化
胡塞尔	在意识中如其所是地显现者，带视域	三号位，意识场，仍守着"被给予性"
海德格尔	就其自身显示自身者	最接近整体的"显露"，但没有分号位
马里翁	饱和现象，给予的极致	把"给予"推到顶，病根没动
玻尔	在明确说明的整套实验安排下的观察	物理学里最接近完整的发生：仪器、对象、过程不可拆

这样一看，争论的性质就变了。"现象是客体的显现""现象是意识的内容""现象是本质的运动"，这三派历来互相否定。其实它们各自读对了一格，错在把一格当全体。这和第五章刑罚三派的情形是同一个结构：一个词的定义之争，往往是号位侧重之争。

还要说一句译名。中文里的"现象"两个字，"现"是显出、"象"是形状，这个译法本来就带着中动态的意思，比"表象""被给予物"更接近希腊文的原义。汉语在这里比拉丁化以后的西方术语更少走弯路，这大概不是偶然：中文的语法里施事者本来就不必出场，一句"花开了"不需要问是谁让花开的。用"显露"来接"现象"，在汉语里是顺的。

这个定义还顺带收掉两个老问题。其一，"现象背后是什么"不必回答，因为显露没有背后，只有前方，即尚未发生的差异。其二，"现象属于谁"也不必回答，因为主体和客体都是这次显露在两个号位上的读法，不是它的主人。

要划清一处。海德格尔已经把现象定为"自身显示者", 并且拒绝"背后另有一物"。这里超出他的地方有两点: 一是把自身显示拆成三个同阶的号位侧重, 从而能解释各家为何各执一词; 二是把主体、客体本身也收进这次显露, 而不是让此在承担显露发生的场所。

到此, 本体论的清理完成。清理出来的结论只有一条: 主体和客体都是地址, 是同一次发生在两个号位上的读法, 中间那一格是互动, 三格同阶。接下来要问的是, 既然主体从来就是场, 人类的制度为什么能在几千年里把它当成粒子来记账, 而且一直没有出事。

第七章 自然人主体是一条会计恒等式

一个人做事, 从来不是独自做事。写字带着笔和纸, 判案带着法典和先例, 看病带着听诊器和教科书, 种地带着种子和节气。做事的从来就是"人加器具", 器具包括材料、工具和环境。按第五章, 这一整片才是三号位的场, 主体本来就铺在人和器具之间。

那么制度为什么能把账记在单个人头上? 因为器具是**公共的**。大家用的是同一种笔、同一部法典、同一套机器、同一份教科书。在人与人的比较里, 器具这一项两边相等, 可以互相抵消, 剩下的差值就记在人身上。学校用统一的考纲和闭卷考试, 就是为了把参考书、辅导、家庭这些器具项尽量消掉, 只剩下"这个学生会不会"。行业用统一的执照和器材规格, 也是为了在医生与医生、工程师与工程师的比较里, 把设备这一项消掉。法律把责任归到自然人, 是因为大家用的是同一部法典, 法典这一项在任何人之间都相等。

所以, "自然人主体"并不是本体论事实, 而是一条**会计恒等式**: 当器具项在人际比较中可以公共消除时, 余项记在人头上, 这个余项就被叫做"主体"。

这个说法还要再拧一级, 因为"余项"这个词仍然带着会计语法: 好像先有一个东西在那里, 减去器具之后剩下它。事情是反过来的。**先有主体经过器具的消去这个动作**, "自然人"这个概念才在消去的那一刻发生。它不是被剩下的, 是被这个动作生出来的。没有消去动作, 就没有"自然人"这个概念, 只有一片人和器具铺在一起的场。所以自然人是一个**概念的发生**, 它的发生条件是消去动作做得成。这一改, 后面的三处都要跟着改: AI 破的不是"消不掉器具"这件账, 而是这个概念的发生条件; 自然人的"死亡"不是一个东西没了, 而是一种发生不再出现; 而自然人也就可以在别的地方、以别的消去动作再发生一次, 第十二章会看到它真的这样发生了。它成立的条件可以写成三条: 器具是公共的, 任何人都能得到同一份; 器具是稳定的, 不随使用者而变; 器具是可分离的, 能从产出中剥出来单独看。三条同时成立, 恒等式就成立, 单位就落在自然人身上。

这也解释了三个世界里的三种主体为什么在没有 AI 之前是同一个。理念世界的主体做判断，现实世界的主体做交换，自我世界的主体承受后果。三个世界各有各的账本，但过去它们都记在同一个自然人头上，因为三个世界里的器具都是公共的。教育负责制造理念世界的那个版本，经济给现实世界的那个版本定价，法律让现实世界的后果落到那个人身上，医疗养护自我世界里最终承受一切的那个身体。四个机构记的是同一个单位，所以整条链是通的。

三个世界里，这个概念各发生了一次。理念世界的消去动作是闭卷、统一教材、同行评议，它生出的自然人是“会判断的人”；现实世界的消去动作是执照、器材标准、署名，它生出的自然人是“可交换、可追责的人”；自我世界的消去动作最简单，是身体本身，它生出的自然人是“承受的人”。三次发生共用一个名字，但它们是三个概念，不是一个。这一点在第九章会用到：既然是三次独立的发生，它们的破也就是三条律，不是一条。

维持这条恒等式并不免费。闭卷考试、统一考纲、执照制度、器材标准、署名规范，都是花钱维持“公共可消除性”的装置。过去这笔钱值得花，因为没有别的办法把主体从场里切出一块来记账，而制度必须记账。这笔钱的数目可以估：一个国家每年用在考试、监考、认证、审计、防伪、执照年检上的开支，全部是在维持消去动作。它们没有生产任何东西，只是保证器具项在人际比较里能被消掉。这些开支平时不被看成一类，因为没有人从“消去”这个角度看它们；一旦从这个角度看，就能看出它们是同一件事在不同机构里的分账，而且能算出当它们的总和超过自然人单位还能带来的收益时，制度会在哪一年停止付费。几千年没有出事，不是因为主体真的是粒子，而是因为器具的公共性一直没有被打破。

第八章 AI 破的是哪一项

大模型是一种什么器具？它高速生成带有个体性特征的语言，里面还含着语言材料和语言环境，是一个**语言器具集合**。它和以往一切器具的差别在于：它会随着对话史变成“你的”那一份。同一个基底，两个人各自用上三个月，两边的模型已经不是同一件器具了，对话史把它私有化了。

这就破了第七章的三个条件。第一条先破：器具不再公共，每个人的配置都不一样。第二条跟着破：器具不再稳定，它随使用者而变，而且反过来改变使用者。第三条最后破：产出里人的贡献和 AI 的贡献剥不开，同一份文稿说不清哪一句是谁的。三条一破，恒等式就不成立了。在人与人的比较里，器具项再也消不掉，余项不再是“人”，而是“人加配置”。

于是真正在生产判断的，是**人与 AI 的对话复合体**，一片被重新分布的三号位场。账本却还在给那个粒子式的“人”记账。评估、归责、定价都投向一个已经不再单独做事的单位，这就是**悬空判断**：考试考的是学生，答卷的是学生加模型；绩效评的是员工，产出的是员工加模型；判决判的是自然人，做事的是自然人加配置。

悬空判断在三个世界里各有一种样子。理念世界里，一篇论文被评审判定为"有原创性"，而原创性这个词预设了一个纯人端的来源，评审实际上在给一个不存在的来源打分。现实世界里，一个员工的绩效被评为优秀，公司据此给他加薪，可他换了一家公司、换了一套配置之后表现平平，公司买的其实是他上一套配置的产出。自我世界里，一个人觉得自己这一年思路开阔了很多，可他没有办法知道这份开阔是自己的还是配置的，因为他用来觉察的那个脑子已经在配置里泡了一年。三种悬空里，第三种最难察觉，也最难修，后面几章会反复回到它。

这里要把主语摆对。不是"AI 改变了人"，也不是"人在使用 AI"。这两种说法都先假定有一个现成的主体，再让它被改或去用。正确的说法是：**对话复合体的三号位在改变，而且这种改变第一次可以被工程化**。发生单位是复合体，不是人。同一个人换一个配置，显出来的分布、场、美就不一样。这就是为什么说人加 AI 让"主体发生论"第一次得到验证：过去主体是不是场，没有办法做实验，因为器具是公共的，换不了；现在可以换配置来看三号位怎么变。

破得最不可见的一处是在自我世界。AI 会迎合使用者，长期对话以后，人的语言分布、语言场、语言美会被抹平、固定下来，人觉得自己越来越行，实际上生成差异的能力在下降。这是**三号位的固化**。它比归责问题隐蔽得多，因为连"是谁在比较"都说不清了：比较的两端都是复合体，而复合体已经被调成了同一种口音。反过来，同一件事也说明三号位的改变可以被造：复合主体既可以被造得更有生成力，也可以被造成一个死循环。

把器具史拉长来看，会更清楚这一次为什么不同。文字让判断可以离开身体保存，但每个人写的字是公共的符号；印刷让判断可以复制，但复制的是同一份文本；计算机让判断可以被算，但算法对每个用户都一样。三次断口都改变了判断的保存、复制和运算方式，却没有一次改变判断的**生成单位**，因为器具在生成那一刻仍然是公共的、不参与的。大模型是第一件在生成那一刻参与进来、并且随人而变的器具。它不是又一次更快的复制，而是第一次把器具项写进了余项。这就是为什么以往每次技术革命都可以用"人学会了新工具"来描述，而这一次不能。

三个世界破的方式不同。现实世界破得最晚，也最容易人为恢复，因为可以给配置登记：驾照有"准驾车型"，飞行执照有"型别等级"，同样可以给"人加配置"发证。理念世界破得最彻底，因为器具直接参与判断的生成，没有隔离场可以把纯人端切出来。自我世界破得最不可见，因为固化不留痕迹。

到此，可以给"自然人主体的死亡"一个准确的定义。死的不是主体，主体本来就是场，场不会死。死的是**单位**，是账本上的记账对象。更准地说，死的是**可认领性**：不是那种发生不出现了，而是那种发生**不再能被认领为某个自然人的**。认领需要三个条件：可分离、可复验、可独占。AI 一次破三条：人和 AI 的贡献分不开，同一配置换个人也可能写出来，配置本身又可以复制。认领面塌了，理念世界的归属就落不下来。

由此推出一条最锋利的后果：理念世界失去归属，责任就被迫全部下沉到自我世界，而自我世界不可交融，只能独自承受。合一发生在理念世界，承受发生在自我世界，认领面就是两个世界之间的那座桥。AI 拆的是桥。

第九章 三个世界的三种主体，与它们各自的破法

第七章提到，主体性有三种：理念世界的主体、现实世界的主体、自我世界的主体。在没有 AI 之前，三种主体都是同一个自然人。这一章把三种主体分开看，因为 AI 在三个世界里破法不同，先后不同，可恢复性也不同，把它们混在一起谈，会把一个能修的问题和一个不能修的问题说成同一件事。

理念世界的主体做判断。 它的产物是命题、方案、诊断、判词、文稿，都是在理念里生产出来的东西。这个世界里的自然人版本靠什么维持？靠"这个判断是他做的"这句话能够成立，也就是靠认领。认领的三个条件在这里最脆弱，因为 AI 不是站在判断旁边递材料，而是直接参与判断的生成，它的贡献和人的贡献在同一句话里长在一起。所以理念世界破得最彻底：没有隔离场可以把纯人端切出来，切出来的那一小块也不再是原来那个判断。这就是为什么本文把"自然人主体性的死亡"这条命题定址在理念世界，而不是全称地说人死了。

现实世界的主体做交换。 它的产物是可以定价、可以签约、可以追责的东西。这个世界里的自然人版本靠登记维持：户籍、执照、账户、署名。AI 进来之后，登记的对象和做事的单位不再重合，但登记本身是人为的制度，所以可以人为修改。给配置登记，给"人加配置"发证，把型别等级那套做法搬过来，现实世界的裂口就可以被缝上。它破得最晚，因为登记有惯性；它也最容易恢复，因为登记是人写的。四根柱子，法律和经济落在这个世界，所以它们的问题虽然大，却是有解的问题。

自我世界的主体做承受。 它的产物不是东西，是感受：痛、病、老、死，还有那种"我变了"的觉察。这个世界里没有登记，也没有认领，只有一个身体在那里。AI 在这里破的不是归属，而是**分布本身**：长期对话之后，一个人的语言分布、语言场、语言美被调向迎合的那一档，而这种改变不留下任何可以对照的记录，因为对照的两端都已经被调过了。这是三种破法里最不可见的一种。它不能用登记恢复，因为没有东西可以登记；也不能用认领恢复，因为固化不是一件产物，是一种状态。

三个世界的破法可以并排放在一起看：

世界	主体做什么	自然人版本靠什么维持	AI 破了什么	能否恢复	满足两条件的行为占比
理念世界	判断	认领	认领的三个条件	结构性失效，无恢复程序	接近全部
现实世界	交换	登记	登记对象与做事单位脱节	可用"人加配置"登记恢复	约一半

自我世界	承受	身体	分布本身被固化	不能登记，只能守	很少
------	----	----	---------	----------	----

这张表解释了一件事：为什么人们对 AI 的感受如此分裂。一部分人觉得没什么，因为他们看的是现实世界，那里的裂口确实可以缝。一部分人觉得天塌了，因为他们看的是理念世界，那里的认领面确实关了。还有一部分人说不清自己在担心什么，因为他们感受到的是自我世界的固化，而固化本来就不给人可以说出口的对照物。三种感受都对，只是各自站在一个世界里。

这里要定一件事：三个世界的主体性是**各自独立的**，有关联，但不是同一个。第七章已经说过，"自然人"在三个世界里是三次发生，不是一次。所以它们的破也是三条律，不是一条律换了尺度。这一定，政策后果就定下来了：现实世界的登记可以先修，而且修好了不会替理念世界把认领面接回去，也不会替自我世界把分布拉回来。四根柱子不必一起动，但也不能指望修一根带动三根。三条律各有各的机制、各有各的次序、各有各的可恢复性，混在一起谈，会把一个能修的问题和一个不能修的问题说成同一件事。

三个世界独立，可以用一个反例证实。一个人在理念界完全被复合化了，他写的每一个字都出自人加配置，认领面对他已经关闭；但他在现实界的执照没有变，法律追责仍然找得到他，因为登记还在；他在自我界的身体也没有变，疼痛仍然只落在一个人身上。三个世界里，一个已经破了，两个还没有。反过来的例子也有：一个从来不用 AI 的人，理念界的自然人在他身上照旧发生，可他在现实界的工资已经被别人的复合体产出压成了新的门槛，现实界对他也换了单位。三个世界不同步，就是三条律最直接的证据。

定址还要从"界"收到"行为"。说"理念界的自然人不再发生"，是一个粗的说法。准确的单位不是世界，是一次具体的 SDE 行为。一个行为里，自然人还发不发生，看两个条件：AI 进了没有；进了以后，这个行为是不是受竞争和效率的压力。两个条件都满足，消去动作做不成，"自然人"这个概念在这个行为里就不再发生；AI 没进的行为里，它照样发生。理念界之所以"至少"先没，是因为理念界的行为几乎全部满足这两个条件，不是因为"界"本身有什么不同。现实界和自我界里 AI 没有进入的大量行为，吃饭、散步、陪伴、疼痛，自然人还在，而且会越来越集中在那里。

"竞争力和高效率"这个限定把机制说透了：自然人不是被 AI 消灭的，是被**竞争淘汰**的。一个行为一旦有竞争，AI 进入的一方就更快，没进的一方就被逼着进，进了之后消去动作失效。所以消失的速度由这个行为受竞争压力的强度决定，不由 AI 的能力决定。这也意味着自然人的边界不是固定的：原本不比效率的行为，一旦被拉进市场或评价系统，AI 就会进入，自然人就从那里退出。第十五章说的计算权之争，在这里有第二层意义：**选什么行为来计价，就是在决定自然人还能在哪里发生**。第十二章会给这条限定再加一个修正：竞争不是唯一的变量，竞争规则允不允许器具进入才是。

第十章 四根柱子：教育、经济、法律、健康

几乎每个行业都会受到冲击，但有四个领域不是普通行业。其他行业只是在使用"自然人主体"这个单位，这四个领域负责**制造**它、给它**定价**、让它**担责**、为它**养护**身体。它们是维持这个单位的四根柱子。它们一换单位，其他行业都要跟着换。

领域	管主体的哪一部分	落在哪个世界	旧单位的凭证
教育	制造：把人造成有能力的主体	理念世界	学位、证书
经济	定价：给这份能力标价	现实世界	工资、绩效
法律	归责：让后果落到这个人身上	现实世界	署名、执照、判决
健康	承受：养护那个最终承担一切的身体	自我世界	病历、诊断

它们本来是一条链。教育发证，说明这个人会；经济凭证定价，付钱给这个人；法律按署名和执照追责，后果落到这个人；健康承接最后的代价，病痛落在这个人身上。整条链的前提都是同一个：**做事的就是这个人**。AI 进来以后，第一环发出的证书已经说不清证的是人还是人加 AI，后面各环照着这张证去定价、去追责，就一环接一环地悬空。所以四个领域的问题不是各自独立的，修一环不够，得整条链一起换单位。下面逐一看。

教育：产品定义失效。教育是唯一专门制造"理念世界自然人主体"的机构，别的机构只是继承它的产品。学位是这个版本的出生证。如果这个版本不再能被认领，改的就不是教学路径，而是教育的**目标**本身，也就是"什么算学会了"。现在大量"AI 加教育"的做法停在个性化、提效、辅导、作业和测评自动化，这些全在路径层面。有一个操作化的判据可以把它们分开：一项改动有没有改变合格线的定义。不改合格线定义的是路径级，改合格线本身的是目标级。目标已经换了，却还在旧目标上优化，表现出来就是内卷，教育内卷由此得到发生学的解释，而不再是资源解释。悬空判断在教育里因此加深一层：从单位悬空到**目标悬空**，评估投向了一个已经作废的目标。

这意味着学位以后要分成两张，或者一张学位背面印两行。一行证的是学席的生产能力：这个学生加这套配置能生产什么样的判断，这一行发给复合体，评估在生产线上做。另一行证的是这个人的脑子在保健场里的状态：给他 AI 供的材料，他做类比、归纳、演绎的速度、准确和切换，这一行发给身体，评估在保健场里做，而且明写不作为生产资格。两行不能互相换算。现在的学位把两行印成一行，用一张闭卷考试同时充当生产资格和身体状态的证明，结果是两个都证不了。第十三章会把这两半各自的账本再说细。

新的教学单位是"学生—AI"和"老师—AI"，也就是**学席**和**教席**。学位以后证的是一个学席的能力，不是一个学生的能力。这不是把 AI 当工具加进课堂，而是承认坐在那个位置上的从来不只是一个人。"老知识走一遍就够、不必走完"这条经验也由此得到解释：走一遍本来是装配自然人版本的工序，版本换了，工序就要改。

经济：计价单位失效。工资、绩效、人力资本都按人头计价。复合体的产出不可加，拆不出"人那一份值多少"，发生主体和结算主体开始分离。这会先带来一段内卷：旧单位上的效率红利被迅速吃成门槛，所有人都用了 AI，所有人的产量都翻倍，翻倍之后的产量成了新的及格线，谁也没有多挣到钱。之后才轮到收费点迁移，价格不再落在"生成"上，而落在复合体的**判断和验证**上：谁能对生成物签字，谁能证明生成物没错，谁就拿到收费点。财富的新形态不是生成能力，而是从生成到验证再回写的转换能力。在这个过程中，人力资本这个词会慢慢失去所指，因为被计价的不再是一个人身上的资本，而是一个配置的资本。

经济上还有一件事要交代：内卷阶段不是可以跳过的。有人会问，既然知道收费点要迁移到判断和验证上，为什么不直接迁过去。答案是迁移需要新的登记，而新的登记要等第一批按复合体记账的行业先出现，别的行业才有模板可抄。在这之前，所有人都只能在旧单位上竞争，而旧单位上唯一能比的就是效率。所以内卷不是谁的错，是单位换到一半时的必经状态：旧账本还在，新账本还没有，人只能在旧账本上把 AI 带来的效率互相抵消掉。这段时间的长短，取决于第一张"人加配置"的证多快发出来。

法律：认领手续失效。署名、过错、知识产权都要求一件事能被认领为某个自然人的，而认领需要可分离、可复验、可独占。复合体里三条同时松动。第一章说惩罚指向"同一地址上的未来路径"，现在这个地址上的场里多了一个不归法律管辖的配置，罚人只能修剪其中一部分，另一部分随时可以在别处重新实例化。可能的出路是驾照"准驾车型"、飞行执照"型别等级"那种做法：**发证、登记的单位从"人"换成"人加配置"**。归责的地址随之要重新设计：过错不再只问"这个人是否尽到注意"，还要问"这个配置是否登记、是否可复验"。责任的落点由翻译规则决定，而翻译规则要重写。

健康：唯一不能复合的一格。健康最特殊，它是整条链的锚。教育、经济、法律里，主体都可以变成复合体：能力可以复合，产出可以复合，甚至责任也可以按配置去登记。只有身体不行。疼痛、疾病、死亡不能分给 AI 一份，自我世界的主体只能独自承受。这带来三件事。

第一，健康领域会出现一个新的病种：长期被 AI 迎合造成的三号位固化。语言的分布、场、美被锁死，人觉得自己越来越行，实际上生成能力在下降。这是以前的医学没有的问题，它不是精神疾病，也不是成瘾，而是主体性在被工程化改变时留下的一种定型。

第二，另外三柱的单位越是复合化，责任越会往下沉，最后都落到身体上。理念界的归属说不清，现实界的账算不准，代价却总有人承受。健康因此成了最后兜底的地方，也是最先看到系统性后果的地方。

第三，健康本身也在两头换单位。医生是医生加 AI，患者也成了患者加 AI，自我管理、自我诊断的判断不再只出自患者一人。医患关系从两个人之间的关系，变成两个复合体之间的关系；病历记录的将不再只是身体的数据，还要记录参与判断的配置。

还有一件正面的事要在这里先立一根桩，第十三章再展开：健康不只是兜底的地方，它还会成为理念界的自然人**重新发生**的地方。身体锻炼已经是自然人发生最好的场所，AI 时代会多出一种针对脑子的保健，专门让理念的自然人在生产线之外再发生一次。所以健康这一柱在新文明里有两条线：一条是新病，三号位固化；一条是新的保健。前者是三号位被器具代替发力的结果，后者是让器具只供负荷的训练。

四柱的连锁可以用一个例子看清。一名医学生用某个配置完成了全部课程作业和毕业论文，学位授予的是他本人。他进入医院，绩效按他签发的诊断数量和准确率计算，而诊断出自他和另一个配置。某次误诊发生，法律追责到他的执照，可他能证明那一步判断来自模型，模型的提供者又能证明配置是他自己调的。最后患者的损伤落在患者身上，医生的焦虑和自责落在医生身上，两个身体各自承受，账本上却没有一处写得清楚。四根柱子里每一根都按旧单位在运转，每一根都没有出错，合起来却是一个没有人能签收的结果。这不是某个环节的失职，是单位错了。

四柱的次序可以这样看。教育最先失效，因为它生产的就是理念界的判断能力，正好是 AI 最先改变的地方。经济和法律随后，它们吃的是教育的凭证。健康最后，也最深，因为它守的是唯一不能复合的那一格。

要划清一处。福柯讲规训社会，点的正是学校、工厂、监狱、医院这几个机构，说它们一起制造了现代的个体主体。这四柱几乎和他的名单一一对上。分界在于：福柯认为个体是权力规训出来的，出路是揭露权力；本文认为个体是器具可以公共消除时成立的记账单位，AI 动摇的是这个前提，而不是权力。所以问题不在于有没有人被规训，而在于四个机构的账本单位要换成什么，健康这一格又怎样守住。

第十一章 几乎每个行业：一组查法与一个次序

"几乎"这个词要下得准。挑战落在哪个行业，不看行业本身，而看这个行业里**有多少工作是在理念世界生产判断**。凡是要诊断、裁量、设计、写作、定价、决策的地方，旧的自然人单位都会松动。纯靠身体在现场执行的部分松得慢，但也躲不开，因为执行之前的判断已经换了单位。所以几乎每个行业都会中，只是比例和先后不同。

每个行业可以用同一组问题来查。第一问，这个行业把账记在谁头上：执照、署名、绩效，还是责任。第二问，它有没有靠"器具公共"来维持这个单位，比如统一的规范、统一的设备、闭卷考核。第三问，AI 进来以后，器具项是否开始随人而变、不再能消掉。第三问答"是"，这个行业的旧单位就开始悬空。

行业	旧单位记在谁头上	悬空在哪里	新单位的方向
----	----------	-------	--------

医疗	执业医师的诊断与签名	诊断出自医生加模型，出错时分不开	医师加配置的执业登记
金融	分析师、交易员的判断与业绩	业绩里多少来自模型，无法剥离	按配置分开记录的业绩
媒体出版	作者署名、原创性	原创性判定失去纯人端	署名附带生成配置
工程设计	注册工程师盖章	方案由复合体生成，盖章人未必能复验	盖章加复验程序
科研	论文作者、学术评价	成果大量是等待估价的未来学论文	以后续使用与验证计价
政府治理	公务员的裁量与问责	裁量依据来自系统，问责落不到位	决策配置的登记与留痕
制造、农业	班组、工种的产量	排产、配方的判断先换了单位	现场执行仍在人，判断层换位
法律服务	律师的意见与署名	意见书由复合体起草，签字人未必复核每一步	意见附带起草配置，签字即复核承诺
艺术与设计	作者的风格与原创	风格可以被配置复制，原创失去独占	作品登记生成配置，风格作为配置资产

各行业不会同时出事，会依次出事。排序的判据是两项的乘积：判断在这个行业工作中的占比，乘以配置在人与人之间分化的速度。占比越高、分化越快，旧单位就越早失效。所以写作、咨询、法律、科研、教育会先出事，医疗和工程受执照和安全制度拖住，会慢一些，现场劳动最慢。

死法不是自然过程，而是**制度停止付费**。第七章说过，闭卷、型别等级、器材规格、统一考纲都是花钱维持可消除性的装置。一个行业的自然人单位死于维持成本超过收益：当为了把 AI 隔离在外而设的考场、检测和审查所花的钱，超过了这个单位还能带来的收益，行业就会停止维持它。每个行业大概都会走两步：先内卷，旧单位上的效率红利很快被抹平，变成新的门槛；再冲出，有人先改成按复合体记账、定价、发证，收费点跟着迁移过去。

制造和农业值得多说一句，因为它们常被认为离这场变化最远。现场的动作确实还在人手里：焊接、装配、播种、收割，AI 进不去身体。但决定焊什么、装多少、种哪块地、什么时候收的那一层判断，已经先换了单位：排产由人加系统决定，配方由人加模型调出，一块地的种植方案来自遥感数据和模型的对话。现场工人执行的是一个复合体的判断，而他的绩效仍按个人产量计算。这和前面说的司机与车的关系一样：车没有取代司机的身体，但交通这个行为的单位已经是人加车。制造和农业的自然人单位不是不死，是死在判断层、活在执行层，两层的账本要分开记。

科研是一个值得单独看的行业，因为它同时是理念世界生产判断最密集的地方，也是最早把 AI 写进生产线的地方。一篇论文的作者栏原本是认领装置，它说这些判断是这几个人的。现在一篇论文从选题、综述、方法到写作都可能出自复合体，作者栏认领的东西已经不是它写明的东西。学术评价随之悬空：引用数、影响因子算是署名者，可署名者不再是唯一的发生者。更深的一层是，大量论文变成了"等待估价的未来学论文"，它们提出的判断在发表时无法被验证，要等后续的使用和验证来定价。科研的收费点因此会从"发表"迁移到"被验证、被用上"。这个迁移一旦发生，期刊、评审、职称这一整套按署名计价的装置都要换单位。科研会是四柱之外最早出现新登记形式的行业。

真正的标记，是某个行业第一次发证给"人加配置"，而不是给"人"。从那一刻起，这个行业的自然人单位就在制度上失效了。这比"AI 取代了多少岗位"更准，因为岗位可以还在，单位却已经换了。

要划清一处。奥托尔、阿西莫格鲁的任务分析法，也说 AI 会冲击几乎所有职业，但他们把工作拆成一件件任务，问的是哪些任务从人手里转移到机器手里。这还是一号位的读法，把任务当粒子搬来搬去。本文说的是另一件事：任务没有被搬走，做任务的单位换了。前者要解决的是就业和再培训，后者要解决的是账本、执照和责任的重新设计。

第十二章 自然人去了哪里：交通与锻炼

前面几章说的都是自然人从哪里消失。这一章问它去了哪里。答案不必凭空猜，有一件器具已经把这件事做过一遍：车。

有车之前，走路就是交通。没有人把"用腿走"当作一件单独的事，走路是去某个地方的方式，腿在其中是默认的、看不见的。车进来以后，交通这个行为里的自然人消失了：一个人从甲地到乙地，做事的是人加车，比较两个人谁走得快没有意义，因为谁都坐车。按前面的说法，交通这个 SDE 行为里，消去动作做不成了，"自然人"这个概念在这里不再发生。

但同一件事的另一半更要紧。就在交通里的自然人消失的同时，"身体锻炼"作为一个独立的行为发生出来了。跑步、健身、登山、马拉松，有了名字、场地、规则、名次。从前走路时自然是默认的、看不见的；现在跑步时自然人是被特意显露的，而且显露得比从前清楚得多：有心率、有配速、有肌肉量，全是从前走路的人从来没有量过的东西。也就是说，**器具在一个行为里消去自然人的同时，在旁边生出一个新的行为，自然人在那里比从前发生得更清楚。**车没有杀掉自然人，车让它第一次被看见。这和第七章的说法完全一致：自然人是一个概念的发生，它需要一个消去动作才能被生出来，车正是给了它一个最强的消去动作。

这件事逼着修改第十一章的一个条件。第十一章说，有竞争压力的行为 AI 必进。可体育是竞争最激烈的行为，器具却进不去，因为它的规则明令排除器具：马拉松不许骑车，举重不许用起重机，游泳不许穿动力衣。所以准确的条件不是“有没有竞争”，而是**竞争的规则允不允许器具进入**。允许，自然人从那里消失；规则排除，自然人在那里反而因为竞争而发生得更好。交通是前一种，体育是后一种。竞争本身不是自然人的敌人，允许器具进入的竞争才是。

同一件事在理念界已经发生过一次小的。电子计算器进入课堂之前，算术是理念界的一种生产：会算的人有用，账房先生靠这个吃饭。计算器进来以后，算术这个行为里的自然人消失了：没有人再比谁乘得快，因为谁都按键。但心算并没有消失，它变成了比赛，有速算锦标赛、有珠心算等级，练的人比从前的账房先生算得快得多，因为从前的账房先生算术是为了记账，现在的速算选手算术是为了算术本身。心算从生产线搬到了竞技场，在那里被特意显露、被测量、被排名。它在生产线上的位置被计算器占了，没有人为此哀悼，也没有人拿速算冠军去当会计。这件事是车与身体锻炼那件事在理念界的缩小版，也是 AI 将要在整个理念界做的事的预演。

放到 AI 时代，两个位置都可以预测。理念界里凡是允许 AI 进入的判断行为，自然人不再发生，这是“交通”：写作、诊断、设计、判词，都会像从甲地到乙地一样，由人加配置完成，没有人再问“你不用 AI 能不能写”，就像没有人问“你不坐车能不能到”。同时会有一批行为被规则圈出来，明令不许 AI 进入，或者只许以某种方式进入，自然人在那里被特意显露：现场答辩、口头辩论、限时写作、即席演讲、棋类。这些会像体育一样长出场地、规则、量和名次，这是“锻炼”。它们不是旧世界的残余，是**新世界为了显露自然人而造出来的行为**。

要守住的一处。体育里的自然人是被显露的，不是做事的：运货还是靠车，没有人因为百米跑得快就被派去送货。理念界的自然人以后也是这样：在锻炼场里发生得很清楚，在生产线上不再出现。谁把锻炼场里的成绩拿去当生产资格用，谁就把体育馆当成了交通系统。这正是悬空判断在新位置上的重演：评估投向一个只在锻炼场里发生的单位，却拿它去给生产线发证。

还有一层区别要说清：显露不等于保存。有人会说，体育保存了人类的身体能力，所以脑锻炼也能保存人类的思考能力。这不对。体育保存的不是能力的用途，是能力本身：百米选手的腿不会被派去送货，它只是在那里被练得很好。脑锻炼也一样：它保存的是操作，不是操作在生产线上的用途。指望脑锻炼保存“人类独立思考的传统”，就像指望马拉松保存“步行送信的传统”，这是把保存能力和保存用途混在一起。用途已经换了单位，回不来；能力可以在别处被更好地保存。

这一步把“死亡”的分量放对了。第八章说理念界的自然人不再能被认领，这句话容易被读成一种哀悼。交通和锻炼的先例说明，没有什么可哀悼的：走路的人并没有因为车而消失，他们变成了跑步的人，跑得比从前任何一代都清楚自己的身体。自然人在理念界也会这样，只是它的新位置不在理念界，而在下一章要说的地方。

第十三章 脑保健：材料与记忆外挂之后

上一章的类比自然引出一个词：既然车催生了身体锻炼，AI 就该催生某种“脑锻炼”，让理念界的自然人在生产线之外再发生一次。这一章要说的是，这个类比对了一半，另一半要改。

先说对的一半：目的换了，位置也换了。 身体锻炼不是为了运货，是为了身体本身。脑保健也一样：在 AI 之外让理念的自然人再发生一次，不是为了在生产线上更能打，而是为了这个脑子本身不萎缩。这样一来，理念界的自然人并没有留在理念界，它**搬进了自我界**：从生产判断的位置，换到养护身体的位置。三个世界的主体性各自独立，所以这不是一个东西的转移，而是同一个名字在另一个世界重新发生了一次。“更好地发生”的意思由此清楚：更好，不是更能思考，而是**更被看见、更有规则、更可测**。有车之前没有人测过步数，有 AI 之前也没有人测过一个人的脑子在器具之外还能做什么。这正好接上第十章的新病种：三号位固化是病，脑保健是它的对面。健康那一章因此不只多了一种病，还多了一条正面的线。

再说要改的一半：脑保健保不了纯粹的自然人。 身体锻炼能成立，是因为肌肉长在身上，外挂不了。理念的自然人靠的两样东西，**材料和记忆**，现在都长在外面了。一个人闭卷坐在那里想，想的材料是从对话史里来的，记的东西是模型替他记的。把 AI 关掉，剩下的不是“自然人的脑子”，是一个被抽掉材料和记忆的脑子。所以“无 AI 状态下的差异供给”这个量本身取不到，它测的不是自然人，是一个残缺态。上一章说的“明令排除 AI 的行为”，在理念界里其实做不干净：可以把 AI 挡在考场门外，挡不住它已经装进考生脑子里的材料和拿走的记忆。

那么还能训练什么？ 材料外挂了，记忆外挂了，但**操作**还在身上：类比、演绎、归纳。这三样是形式的，不依赖材料是谁给的，就像举重不在乎杠铃是谁造的。所以脑保健训练不是把 AI 请出去，而是**让 AI 供材料和记忆，人供操作**。健身房也不是没有器械的地方，是器械供负荷、身体供发力的地方。理念界的健身房也是这个结构：AI 是器械。三种操作正好是三条路径：类比在同一层找对应，归纳从多到一，演绎从一到多。训练的量也就清楚了：给同一批由 AI 供出的材料，看一个人做这三种操作的速度、准确，以及能不能自己换操作。这个量取得到，也不会因为 AI 在场而失真，因为 AI 供的是负荷，不是发力。

训练和测量可以具体到这样一步。类比训练：AI 给出一对已知关系和一个新对象，人找出新对象在另一层里的对应物，AI 不判对错，只给出第二对、第三对，看人能不能自己把对应关系抽出来。归纳训练：AI 给出十个案例，其中夹两个反例，人从中提出一条规则并指出反例，AI 再给十个，看规则要不要改。演绎训练：AI 给出一组前提，人推出结论，AI 加一条前提，看结论怎么变。三种训练的共同点是 AI 只出材料、不出推理，人的每一步都要自己走。测的量有三个：一步走完的时间，走错的次数，以及在一种操作卡住时能不能自己换到另一种操作。第三个量最要紧，它测的是操作之间的切换，而切换正是路径最容易被 AI 代替的地方，因为模型换方向不费力，人换方

向要费力。这三个量取得到，而且和身体锻炼的心率、配速一样，可以画成曲线，看它随训练上升、随长期让 AI 代替发力而下降。

界线因此换到了一处更细的地方。不再是"AI 进没进"，而是 **AI 供的是负荷还是发力**。让 AI 给材料、给案例、给反例，人来推，这是训练；让 AI 把推理也做了，人只看结果，这是电刺激，肌肉动了，人没练。同一个对话，两种用法，一种在保健，一种在萎缩。第八章说的三号位固化，说到底就是长期让 AI 代替发力。这也回头修正了第十一章的行业表和上一章的两个位置：理念界里并没有"AI 未进入"的行为，只有 AI 供负荷的行为和 AI 供发力的行为；"锻炼"那一位的规则不是排除 AI，而是**规定 AI 只能供负荷**。

教育的位置由此裂成两半。一半是生产线：学席、教席，人加配置一起发生判断，评估投向复合体，AI 供发力是正常的，就像运货车是正常的。另一半是保健场：AI 只供负荷，人供操作，评估投向脑子的状态而不是产出的质量。两半各有各的账本，不能互相借用凭证。现在的学校把这两件事混在一门课、一张卷子里，所以两头都悬空：拿保健场的成绩发生产线的证，又拿生产线的产出评保健场的状态。第十章说的"目标悬空"，落到操作上就是这两半没有分开。

为什么不能为了竞争力。这一点不是道德要求，是结构上的不可能。理念界的竞争行为都允许 AI 进入，所以在那些行为里比的是复合体，一个只练操作的自然人拿着练出来的操作去和复合体比，就像跑步冠军去和汽车比运货，输是确定的。脑保健如果以竞争力为目的，它的目的在第一天就落空了，练的人会因为看不到竞争回报而放弃，就像如果跑步是为了运货，没有人会跑。身体锻炼之所以能持续一百多年，正因为它从一开始就不承诺运货。脑保健要能持续，也只能承诺一件事：脑子本身的状态。这个承诺兑不兑现，要看第十七章第十条的真跑。

两个方向都可能走错。一边是把脑保健当思考竞争力用：限时写作、无 AI 答辩拿去当录取、当资格、当定价的依据，这是把体育馆当交通系统。另一边是因为它没有生产价值就不做：像久坐社会一样，理念界的自然人在生产线上退出以后，又在保健场里荒掉，最后只剩被 AI 调成同一种口音的脑子。前一种错在教育 and 经济最容易犯，后一种错在健康最容易犯。

一处本文不展开的地方。类比、演绎、归纳训练的是操作，操作是二号位的事。三号位是分布、场、美，训练操作能不能保住三号位不固化，中间隔着一层：可能操作练得很好，人照样被调成一种口音，因为口音在分布上，不在推理上。如果是这样，脑保健还缺一种针对三号位的训练。这种训练的形式，本文不写。这里只登记两件事：它必须存在，否则脑保健只保住了二号位；它和操作训练不是一回事。

这一章的结论压成一句。自然人在理念界最后的落脚点，不在材料上，不在记忆上，只在操作的形式上；而它的新位置不在理念界，在自我界的保健场里。它在那里发生得比从前任何一个时代都清楚，条件是那里的 AI 只供负荷。

第十四章 新文明主体是什么，不是什么

现在可以正面回答题目里的那句话。

它不是一个新实体。"新文明主体的诞生"很容易被读成一个新东西出生了，一个叫"人—AI 复合智能体"的大主体从此持续在场。这种读法又回到一号位，又把场读成了粒子。按第五章，主体本来就是三号位的场，从来没有粒子式的主体，所以也不会有一个粒子式的新主体来接班。诞生的不是实体，是一种**发生学**：从此以后，主体性在人与 AI 的对话复合体里发生，每一次对话都显露出一重分布、场、美，而且这一重可以被配置、被计划、被工程化改变。

它不是"人被延伸了"。延展心灵说先有一个心灵，再让它借助器具往外延伸；赛博格说人与机器嫁接；行动者网络说人和物在同一张网里摊平。三种说法都保留了一个先在的主体，或者干脆取消了号位的区别。本文说的是：主体不是被 AI 延伸了，而是本来就是场，AI 只是让这片场第一次无法再按粒子去记账。凡是把 AI 当工具、当助手、当延伸的说法，都还在用旧单位思考。

它不是自然人的消失。死的不是人，不是主体，是单位，是可认领性。人还在，身体还在，自我世界的承受还在，而且比过去承受得更多。理念世界的自然人版本失去了繁殖能力，不是因为人不能再独自思考，而是因为独自思考的产物再也无法被认领为纯粹某个人的。用一句话说：自然人主体性从来不是一个存在，是一套认领手续能够完成的结果；AI 破的不是人，是手续。

它也不是一次性的事件。"诞生"这个词容易被读成一个时刻，好像某一天之前是旧文明、之后是新文明。按行为定址的说法，诞生是逐个行为发生的：交通里的自然人在有车的那几十年里逐渐消失，算术里的自然人在计算器进课堂的那十几年里逐渐消失，理念界各种判断行为里的自然人会在各自的竞争压力下一个接一个消失，每一个行为换单位的那一刻，都是新文明主体在那个行为里的一次诞生。所以它是一张逐格翻转的表，不是一道门槛。

那么它**是什么**？可以从三个世界分别说。

在理念世界，新文明主体是**对话复合体的三号位发生**。判断不再出自一个人，也不出自一个模型，而出自两者在对话中互相顶撞、互相改变时显露出来的那片场。这片场有它的分布，即注意和意图铺在哪些方向上；有它的场的走向，是往回收拢还是往前撬开；有它的美，即布局是否相称。三者都可以被读出来、被比较、被改。这就是为什么说人加 AI 让主体发生论第一次可以被验证。

可以看一次具体的发生。一个人带着一个问题进入对话，模型给出一个回答，这个回答里已经有了对话史带来的口音；人不满意，顶回去，模型换一个方向，人顺着这个方向想到了自己原本没有的东西，再写回给模型，模型把它接住并推远一步。到这里，那个"想到的东西"是谁的？它不在人进入对话之前的头脑里，也不在模型的参

数里，它只在这一场顶撞中显露出来。按第五章，它是这一次发生在三号位侧重下的显露。人和模型都是它的地址，都不是它的主人。这就是新文明主体的一次诞生，它每一场对话诞生一次，不留下一个持续在场的东西，只留下可以被转交的差异。

在现实世界，新文明主体是**人加配置的登记单位**。执照、署名、绩效、判决的对象从自然人换成“这个人加这套配置”。这一步是可以人为完成的，也是四根柱子里最容易先动的一步，法律和经济会在这里先出现新的制度形式。

这三个世界的说法，放到行为上还可以更细。理念界的行为分成两种：AI 供发力的生产线行为，自然人不再发生；AI 只供负荷的保健行为，自然人被特意显露。现实界的行为也分两种：AI 已进入的登记行为，单位换成人加配置；AI 未进入的日常行为，自然人照旧。自我界几乎全是 AI 未进入的行为，但它多了一个新场所，即脑保健，那是理念界的自然人搬进来的地方。新文明主体因此不是一个单位，而是一张**行为的分布图**：哪些行为换了单位，哪些行为自然人还在，哪些行为是自然人被重新显露的场。文明换单位，换的是这张图，不是某一个人。

在自我世界，新文明主体**没有换**。承受的还是那个身体。这一格不复合，也不能复合，否则责任就无处落。新文明的全部危险也集中在这一格：理念界的归属塌了，责任下沉到身体上；三号位的固化不留痕迹，身体在不知不觉中被调成同一种口音。守住自我世界这一格，是新文明能不能立起来的关键。

所以“新文明”这个词的分量，不在于多了一种智能，而在于**文明的记账单位第一次换了**。从部落到国家，从行会到公司，人类换过很多种组织形式，但记账的最小单位一直是自然人，因为器具一直是公共的。这一次最小单位换了，换成一个可以被配置的复合体。文明的三大主权，命名权、判错权、计算权，都要在这个新单位上重新分配。

还有一个地方要拧紧。文明层的复合主体，同样是一个发生学，不是一个持续在场的大主体。它每一次在一场对话里发生，发生之后要能转交给下一场对话、下一个复合体，才算进入文明。发生单位是一次转交尝试，发生物是可转交性本身，动力是转交的失败：越是顺利转交的东西越不产生新差异，文明越是“发生得顺”就越不发生。这一条与个体层的“差异供给在塌”是同一条律换了尺度，还是另一条律，本文没有把握，留给下一步。

第十五章 新单位上的三大主权：命名权、判错权、计算权

记账单位换了，单位上的主权就要重新分配。文明层面有三种最基本的主权：给一样东西起名字的权力，判定一个判断对不对的权力，以及计算一件事值多少、该归谁的权力。过去这三种主权都落在自然人上，或者落在由自然人组成的机构上。新单位上，三种主权各自会出现一种从未有过的形态。

命名权。过去谁先说出一个新名字，这个名字就是谁的，命名权靠署名和优先权来维持。对话复合体生产的名字，说不清是人先想到的还是模型先吐出来的，而且同一个配置换个人也可能吐出同一个名字。命名权由此从“谁先说”变成“谁先认领并被接受”。名字的归属不再由发生时刻决定，而由认领手续决定，而认领手续本身正是 AI 破掉的那一套。所以新文明里的命名权会有一段真空期：大量新名字被生产出来，没有一个有主。填补真空的办法只能是登记：名字附带生成它的配置，像专利附带发明人和受让人那样。

判错权。过去判错权由同行评议、法庭、考试委员会行使，它们的共同点是由一群自然人来判另一个自然人的产物。现在被判的是复合体的产物，而判的一方也在用复合体。判错权因此出现一种自指：用一个配置去判另一个配置的对错，而两个配置可能有同一个基底。这在过去的评审里没有先例，因为过去评审者和被评者用的是公共器具，器具项可以消掉；现在器具项消不掉，评审就可能只是同一种口音在自我确认。判错权要重建，必须先解决“判的人和被判的人是不是同一个配置”这个问题，这就要求评审的配置公开、可比、可替换。判错权从一种资格变成一种可登记的程序。

同行评议在这里是最好的例子。它的整个合法性建立在“评审者与作者是不同的人、用的是同一套公共标准”上。作者用一套配置写，评审者用另一套配置审，两套配置如果出自同一个基底，评审就有可能只是基底在给自己的产物打分；如果出自不同基底，评审的分歧又可能只是两个基底的分歧，与文章无关。期刊如果继续假装评审是自然人在评自然人，就会把基底之间的口音差当成学术判断。可行的做法只有一种：评审报告附带评审配置，编辑部保证评审配置与作者配置不同源，并允许作者要求换一个基底再评一次。这在过去是荒唐的要求，在新单位上是最低要求。

计算权。过去谁来算一件事值多少、该归谁，是由会计、法官、评估师这些自然人行使的，他们算的对象也是自然人的产出。现在算的对象是复合体的产出，而产出不可加，拆不出人那一份。计算权因此从“算清楚”变成“决定按什么单位算”。选单位的权力比算的权力更大：按人头算，复合体的产出全归人；按配置算，产出可以按登记拆分；按判断和验证算，产出归签字的那一端。三种算法给出三种完全不同的财富分布。新文明里最大的一场争夺，会是选单位的争夺，而不是算数的争夺。

三种主权的重新分配有一个共同的方向：从**发生时刻**转向**登记时刻**。过去名字归先说的人，对错由资格者判，价值由算清楚的人定，三者都落在事情发生的当下。新单位上，三者都要挪到登记那一刻：名字归登记的配置，对错由登记的程序判，价值按登记的单位算。这个转向本身就是新文明的一个可观测的标记，比“AI 有多聪明”清楚得多。

还有一个地方要交代。三种主权都挪到登记时刻，意味着自我世界那一格再一次被排除在外，因为自我世界没有登记。承受不能登记，痛不能登记，固化不能登记。三大主权重新分配以后，理念世界和现实世界都会有新的秩序，而自我世界仍然是那

个独自承受、无处申诉的身体。这就是第十章说"健康是整条链的锚"的另一个理由：三大主权怎么分，最后没有分到的那一份，都会落到它身上。

第十六章 划界

本文的每一步都有人走到过附近，所以要把边界画清楚，说明哪一步是新的。

与康德的分界。 康德把现象定为一号位的显露，把余量打包成物自体。本文拆掉物自体，不是靠否认抵抗，而是把抵抗放回互动的前方。物自体不需要，是因为一号位的显露本来就有它的稳定态：一次发生里，一号位的对比、粒子、真不因二号位、三号位的变化而变化，这就是"客体不随主体改变"的发生学内容，用不着一个实体来担保。

与尼采的分界。 尼采让视角承担真理的不唯一性，但他把客体原封不动留在原处，也预设了无论哪种器具都改变不了主体性。本文两边都动了：客体是一号位的侧重，主体是三号位的侧重，而且三号位可以被器具改变，AI 就是第一件能改变它的器具。尼采的视角主义是主体延升论的一个早期版本。

与胡塞尔、马里翁的分界。 他们守着"被给予性"，本文换掉这个动词。现象不是被给予的，是发生的、显露的。这一处是正面相撞，不是修正。

与海德格尔的分界。 他把现象定为自身显示者，本文接受，但把自身显示拆成三个同阶的号位，并把此在也收进显露，而不让它承担显露的场所。

与过程哲学、关系本体论的分界。 怀特海、罗韦利让过程或关系优先于实体，等于让二号位压过一、三号位。本文三格同阶，不让任何一格优先。

与延展心灵、赛博格、行动者网络的分界。 已在第十四章说过：它们或保留先在主体，或取消号位区别。本文主体本来就是场，AI 只是让场无法再按粒子记账。

与福柯的分界。 他的机构名单和本文四柱几乎重合，但他把个体归于权力的规训，本文把个体归于公共器具下的会计恒等式。AI 动摇的是恒等式的前提，不是权力。

与任务分析法的分界。 奥托尔、阿西莫格鲁问哪些任务被搬走，本文问做任务的单位换成了什么。

与斯蒂格勒的分界。 斯蒂格勒讲记忆的外置，说技术从石器开始就是人类记忆的第三种持存，人向来靠外置记忆而成为人。第十三章说"材料和记忆外挂了"，与他最近。分界在于：他把外置当作人的本性，因此 AI 只是又一次外置，程度更深；本文认为以往的外置都是公共的，消去动作照样做得成，自然人照样发生，这一次外置是私有的、随人而变的，消去动作做不成，所以不是程度问题，是发生条件断了。另外他没有区分负荷与发力：外置记忆供的是负荷，代替推理供的是发力，两种外置对自然人的后果相反。

与体育社会学的分界。 关于现代体育如何随工业化而兴起，社会学已经写过很多：身体从劳动中解放出来，运动才成为独立的领域。第十二章借的就是这条线。分界在于：那些研究把体育当作一种社会现象来解释，本文把它当作一个**器具消去自然人后自然人重新发生**的模板，用来预测理念界会长出什么，并且给出了修正后的条件：不是竞争，是竞争规则是否允许器具进入。

与本文所在体系内其他工作的分界。 悬空判断说的是评估单位从"人"换成"人—AI单位"，本文给它补了本体论的根：为什么单位可以换，因为主体本来就是三号位的场。主体生成论说的是主体性没有唯一解只有配置，本文与它一致，所以本文避开"重生"这个词：没有一个东西先死再生，只有单位换了、认领面关了。主体交融性证明说的是理念界可以合一而自我界只能相遇，本文在第八章末尾正面回答了它留下的那道裂缝：合一在理念界，承受在自我界，认领面就是两界之间的桥，AI拆的是桥。

新在哪里，可以压成三句。第一，主体、互动、客体是同一次发生在三个号位上的同阶侧重，对比与分布、粒子与场、真与美在号位上对齐。第二，自然人主体是器具公共可消除时成立的会计恒等式，不是本体论事实。第三，AI是第一件破掉公共可消除性的器具，新文明主体的诞生就是记账单位从自然人换成对话复合体，而自我世界这一格不换。

第十七章 本文可以被推翻的地方

一条判断如果没有可以被推翻的地方，就不值得写下来。本文写出下面十一条。

第一条，三格同阶。 如果能证明某一个号位必然先于另外两个，比如互动必然先于主客的显露，那么第五章那张表就要改成有先后的结构，本文与过程哲学的分界也随之消失。检验的办法是找一种发生，其中一号位或三号位的显露不需要二号位的支撑就能稳定；找到了，同阶就不成立。

第二条，客体不随主体改变的发生学内容。 本文说一号位的对比、粒子、真在一次发生里不因二、三号位的变化而变化。如果找到一类发生，一号位的读数系统性地随三号位的配置漂移，而且这种漂移不能归为二号位的变化，那么一号位的稳定态就要重写。

第三条，自然人是消去动作生出的概念。 这一条最容易被推翻，也最值得推翻。按第七章的拧紧，它要问的不再是"有没有一个时代器具不公共而自然人单位照样稳定"，而是：**有没有一个时代，消去动作做不成，而"自然人"这个概念照样在正常发生。** 如果找到了，概念发生就不依赖消去动作，第七章要重写。代笔、幕僚、学派署名是最接近的反例：那些时代的认领面本来就没有完全过。在新的问法下它们更容易答：那些时代消去动作是做成了的，只是做得不干净，所以有追查代笔者这样的恢复程序；这一次是消去动作根本做不成，没有恢复程序。代价是本文的命题必须写成"第一次不

可恢复", 而不是"第一次"。这个答法本身也可以被推翻: 只要有人出示一次三条认领条件同时满足、并被第三方独立认领成功的理念界判断, 就推翻了"不可恢复"。

第四条, AI 一次破三条认领条件。 可分离、可复验、可独占, 三条里最便宜的检验是可复验: 在隔离场里让同一个人不用 AI 再做一遍, 看结果的一致性。高校的现场答辩、闭卷写作就是天然的实验场。如果隔离场再生成的一致性很高, 说明纯人端仍然可以被切出来, 认领面没有塌, 本文第八章的核心判断降为一条经济学命题: 不是不能恢复, 只是恢复太贵。

第五条, 四柱的次序。 本文说教育先失效, 经济和法律随后, 健康最后。这是可以被观察的。如果第一张发给"人加配置"的证出现在医疗或法律, 而教育的学位仍然长期只发给人, 那么次序要改, 理由也要改。

第六条, 三号位固化。 本文说长期与迎合型 AI 对话会让语言的分布、场、美固化。这需要纵向测量: 同一个人在几个月的对话史前后, 语言差异的供给是否下降。已有的一次测量显示个体纵向并不明显漂移, 这迫使本文体系内把承重物从"个体三号位被塑形"换成"差异供给在塌"。如果进一步的测量显示差异供给也不塌, 那么健康那一章里的新病种就不成立。

第七条, 文明层与个体层是不是同一条律。 本文没有把握, 已在第十四章末尾登记为待裁。如果文明层的转交失败与个体层的差异供给下降不是同一个机制, 那么第十四章关于文明层复合主体的那一段要重写。

第八条, "给予"的病根。 本文说主体实体和客体实体是被"给予"这个动词一次造出来的。如果能在康德之前找到一条不用"给予"语法、却仍然推出物自体 and 先验主体的论证, 那么第三章的诊断就只是对康德一家成立, 不能推广为对整个近代认识论的诊断。检验的办法是逐一核查从笛卡尔到康德的相关文本, 看主客二分的推出有没有不经过传递结构的路径。

第九条, 理念界会长出"锻炼"那一位。 第十二章说 AI 时代会长出一批规定 AI 只能供负荷、且有竞争规则的行为, 自然人在那里被特意显露。如果 AI 时代过了足够长, 理念界并没有长出任何一种这样的行为, 那么"锻炼"这一位就不成立, 自然人在理念界就是单纯消失, 不是换位, 第十二、十三两章要作废。

第十条, 操作训练能否保住三号位。 第十三章说脑保健能训练的是类比、演绎、归纳三种操作, 并登记了一处不展开的地方: 操作训练可能保不住三号位。这一条可以反过来推翻本文: 如果测量显示, 长期做操作训练的人, 其语言的分布、场、美同样固化, 与不做训练的人没有差别, 那么脑保健就只保住了二号位, 第十三章关于"自然人在理念界最后的落脚点在操作上"的说法要降为"最后的落脚点在操作上, 但守不住三号位"。

第十一条, 行为定址的两个条件。 第九章说自然人在一个行为里不再发生的条件是 AI 已进入且受竞争压力, 第十二章把第二个条件改为竞争规则允许器具进入。如果

找到一个行为，AI 已进入、竞争规则允许它进入、竞争充分，而自然人的概念仍在那里正常发生，这两个条件就不充分，定址要重做。

这十一条里有一个次序。第一、二、八条是本体论的，推翻它们要靠文本和逻辑，可以坐在书桌前做。第三、四、十一条是发生学的，推翻它们要靠历史材料和隔离场实验，一个学期可以做一轮。第五、六、七、九、十条是预测，推翻它们要等，等的时间从一年到十年不等。本文把最重的赌注押在第三、第四、第九条上，因为它们决定本文说的是一个本体论事实，还是一个制度经济学事实，以及自然人在理念界是换了位置还是单纯消失。

这十一条里，第三、第四、第九条最要紧。它们决定本文说的是一个本体论事实，还是一个制度经济学事实。本文把宝押在前者，但承认后者是可能的。

结语

从"我要惩罚你"这一句话走到这里，路径可以回看一遍。惩罚碰不到主体，只能修剪同一个地址上的未来路径，所以主体是地址不是实体。同样的追问放到另一端，客体也是地址，物自体是被实体化的位置。两端的错误出自同一个动词，"给予"，它先替康德占好了给出者和接收者的空位。换掉这个动词，现象就是发生的显露，主体、互动、客体是同一次显露在三个号位上的同阶侧重：对比、粒子、真；变化、波、善；分布、场、美。历代关于现象的定义之争，是号位侧重之争。

既然主体从来是场，制度为什么能把它当粒子记账？因为器具是公共的，在人与人的比较里可以消掉，余项记在人头上，这就是自然人主体，一条会计恒等式。AI 是第一件随对话史私有化、随人而变的器具，它破掉了公共可消除性，破掉了认领的三个条件。真正在做事的成了对话复合体，账本却还记在人头上。这就是新文明主体的诞生：不是新实体降生，是记账单位第一次换了。

几乎每个行业都会受冲击，而教育、经济、法律、健康是四根柱子，它们制造、定价、归责、养护这个单位。教育先失效，因为它的产品定义失效了；经济和法律随后，因为它们吃的是教育的凭证；健康最后，也最深，因为它守的是唯一不能复合的那一格，而且所有说不清的归属最后都会沉到身体上。

自然人并不因此消失。车的先例说明，器具在一个行为里消去自然人的同时，会在旁边生出一个让自然人更清楚发生的行为：交通里没有了自然人，锻炼里自然人比从前任何时候都清楚。理念界的自然人也会这样搬家：它搬进自我界，在一种 AI 只供负荷、人供操作的脑保健里重新发生，落脚在类比、演绎、归纳的形式上。它在那里不为思考的竞争力，只为脑子本身不萎缩。至于三号位怎样在那里不被调成一种口音，本文留白。

新文明要立起来，不在于造出更聪明的复合体，而在于两件事：把三个世界里的账本单位换对，以及守住自我世界那一格不被复合、不被固化。前者是制度的工作，

后者是每一个人的工作。这两件事哪一件做不到，新文明主体都不会诞生，只会在旧单位的废墟上内卷。

本文在第十七章写下了自己可以被推翻的地方。其中最便宜的一条，隔离场再生成的一致性，任何一所大学在一个学期里就可以做。做出来，本文的核心判断要么站住，要么降为一条经济学命题。两种结果都比现在这样悬着好。